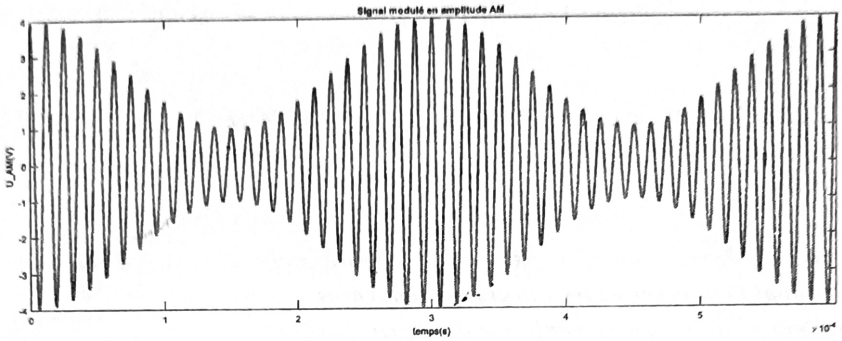
UNIVERSITE IBNOU ZOHR
FACULTE DES SCIENCES - AGADIR
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

SERIE 1 : ÉLECTRONIQUE DE COMMUNICATION (PE6)

Exercice 1 : Exploitation graphique d'un signal AM

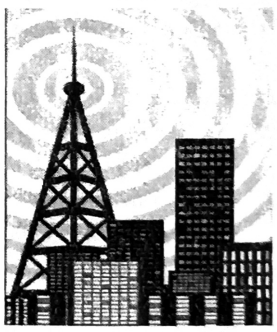
On considère le signal modulé en amplitude représenté sur le graphique ci-dessous.



Coefficient de multiplieur : $K = 1V^{-1}$

1. *Montrer que l'expression littérale du signal modulé en amplitude* $u_{AM}(t)$ *peut s'écrire sous la forme :*
$$u_{AM}(t) = E \times (1 + m.\cos(2\pi f_m t)).\cos(2\pi f_p t).$$
2. *Déterminer graphiquement les fréquences* f_p *de la porteuse et* f_m *du signal modulant.*
3. *Exprimer* u_{max} *et* u_{min} *du signal modulé en amplitude en fonction de E et de l'indice de modulation m.*
4. *Déterminer graphiquement les valeurs de* u_{max} *et* u_{min} *puis déduire les valeurs de l'indice de modulation m, et l'amplitude E.*
5. *Tracer l'allure du spectre du signal AM et en déduire son encombrement spectral.*
6. *Calculer la puissance de chaque raie si l'antenne à une résistance R=10Ω.*

Exercice 2 : Emetteur AM



- *La photo ci-contre représente un émetteur qui diffuse une émission radio sur la porteuse 1377kHz en modulation d'amplitude.*
- *Hauteur de l'antenne : L= 202m.*
- *Vitesse de la lumière dans le vide et l'air : c=3.10⁸ m/s*
- *Avant les étages d'amplification nécessaires pour obtenir une puissance apparente rayonnée de 300kW, le signal en sortie du modulateur AM lorsqu'il se trouve en mode de test peut s'écrire sous la forme :* $S(t) = S_0(1 + m.\cos(2\pi f_m t)).\cos(2\pi f_p t)$
Avec : $f_m = 1kHz$ *fréquence de l'information BF,* $f_p = 1377kHz$ *fréquence de la porteuse,* $S_0 = 2V$ *l'amplitude de la porteuse et* $m = 1$ *le taux de modulation.*

1. *Quelle est la longueur d'onde* λ *du signal transmis ?*
2. *Justifier à partir de cette valeur les dimensions importantes de l'antenne.*
3. *Représenter l'allure du signal modulé* $S(t)$ *au cours du temps.*
4. *Exprimer* $S(t)$ *sous la forme de signaux sinusoïdaux de fréquences différentes.*
5. *Tracer le module du spectre en amplitude et le spectre en puissance normalisée du signal* $S(t)$.
6. *Exprimer alors la valeur efficace* S_{eff} *du signal* $S(t)$ *en fonction de m et* S_0.
7. *Quelle est l'amplification que l'on doit apporter à ce signal si l'on désire atteindre la puissance d'émission annoncée et en considérant que l'antenne présente une résistance apparente de 50Ω.*

Exercice 3 : Changement de fréquence

Le schéma ci-dessous représente un modulateur AM qui contient à sa sortie un filtre sélectif.

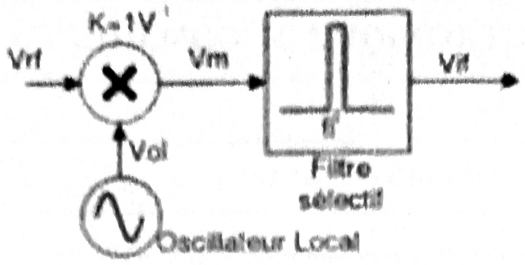


Figure 1 : *Modulateur AM avec un filtre sélectif*

On donne :

- $V_{rf}(t) = E_r.\cos(2\pi f_r t)$ avec : $E_r = 0.1V$ et $f_r = 900MHz$
- $V_{ol}(t) = V_0.\cos(2\pi f_0 t)$ avec : $E_r = 0.5V$ et $f_r = 971MHz$
- $f_{if} = 71MHz$

1. ***Montrer que le signal modulé $V_m(t)$ peut s'écrire sous la forme d'une somme de deux signaux sinusoïdaux dont vous précisez les valeurs de fréquences.***
2. ***Tracer le module du spectre en amplitude du signal $V_m(t)$.***
3. ***Si l'on considère que le filtre intermédiaire possède un gain maximum $0dB$ dans sa bande passante. Représenter le module du spectre en amplitude du signal $V_{if}(t)$ à la sortie du filtre.***

Exercice 4 : Etude d'un modulateur BLU

Le schéma ci-dessous représente un modulateur AM qui contient à sa sortie un filtre passe-bas.

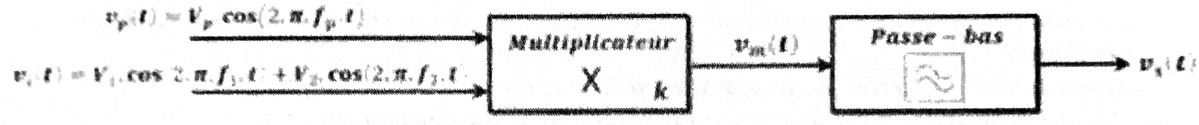
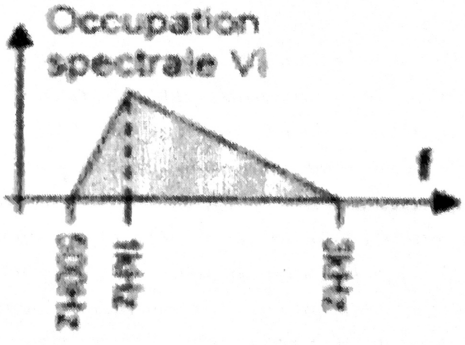


Figure 1 : *Modulateur AM avec un filtre passe bas*

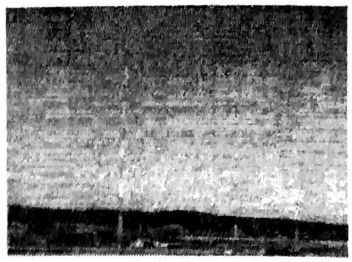
On donne :

- Signal porteur : $V_p = 5V$ et $f_p = 10kHz$
- Signal modulant : $V_1 = 4V$, $f_1 = 500Hz$, $V_2 = 2V$ et $f_2 = 3kHz$
- Sensibilité du modulateur : $k = 0.1\,V^{-1}$

1. ***Exprimer le signal modulé v_m sous la forme d'une somme des signaux sinusoïdaux.***
2. ***Tracer le module du spectre en amplitude du signal $v_m(t)$ en précisant les amplitudes et les fréquences. Quelle est la modulation obtenue ?***
3. ***Afin d'obtenir une modulation BLU en ne gardant que les composantes latérales inférieures, on utilise un filtre passe bas. Comment doit-on choisir ce filtre passe-bas ?***
4. ***Dans le cas où l'occupation spectrale du signal modulant $v_i(t)$ est conforme au spectre ci-dessous. Déduire l'occupation spectrale du signal modulé BLU.***

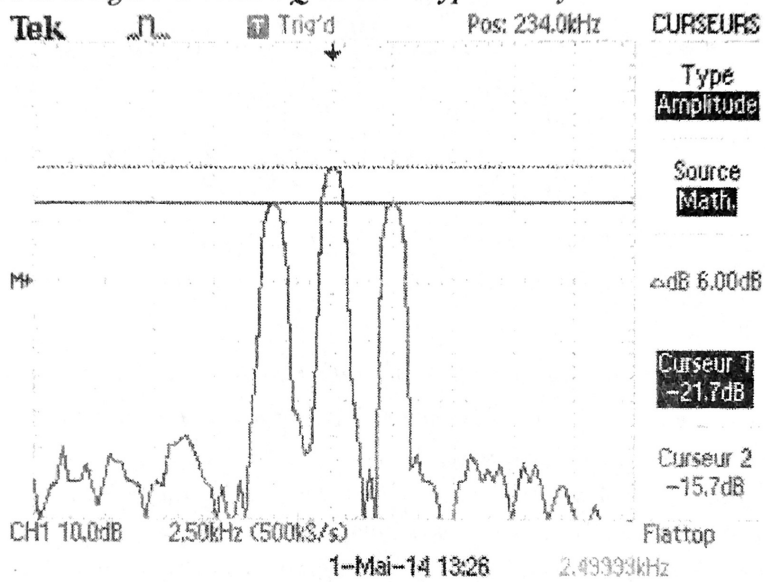


Exercice 5 : Emission radio



Un site radio diffuse en modulation d'amplitude sur la porteuse $f_p = 234kHz$ *l'émission radio en ondes longues. Le site possède un ensemble d'antennes dont la hauteur est d'environ 217m comme le montre la figure ci-contre.*

1. *Quel est le rapport entre la longueur d'onde* λ *de l'émission radio et la hauteur des antennes ? commentez le résultat obtenu.*
2. *On suppose qu'en mode test l'émetteur diffuse un signal modulant sinusoïdal de fréquence* f_1*. Donner l'expression du signal modulé en amplitude à porteuse conservée en faisant intervenir les variables* S_0, m, f_1 *et* f_p*. Précisez le nom des variables* S_0, m.
3. *Tracer le spectre en amplitude du signal modulé en indiquant les expressions des fréquences et des amplitudes pour chaque composante fréquentielle.*
4. *En mode test et à proximité de l'émetteur, on connecte une antenne accordée sur un oscilloscope. On obtient alors le relevé de la figure ci-contre. Quel est ce type d'analyse ?*



5. *A partir des indications disponibles sur le relevé de la figure, en déduire la valeur de fréquence du signal modulant, l'amplitude de la porteuse et le taux de modulation.*

Exercice 6 : Mini balise de radiolocalisation

On vous propose d'étudier le système d'émission et de réception destiné aux exercices de localisation par des moyens radio. On retrouve ce genre de balise pour la navigation aérienne mais aussi dans le système de localisation de victime d'avalanches. Le système présenté dans ce problème reprend une partie des caractéristiques de ces deux applications.

L'émission radio est effectuée en modulation d'amplitude et le signal modulant est un code Morse permettant d'identifier la balise. La tonalité permettant d'effectuer ce codage est un signal sinusoïdal de fréquence $f_a = 400Hz$*. La fréquence porteuse* $f_p = 150kHz$ *est choisie de telle sorte à être reçue sur un poste radio conventionnel. Le taux de modulation est* $m = 80\%$.

On utilise comme antenne d'émission et de réception des bâtonnets ferrite sur lesquels on bobine un certain nombre de spires formant ainsi une inductance équivalente. La directivité de ces antennes couplée à une mesure du niveau de réception permet de facilement localiser la balise émettrice. Une démodulation audio coté réception, permet d'écouter le code Morse émis par la balise. Le schéma synoptique suivant représente le récepteur utilisé pour la radiolocalisation.

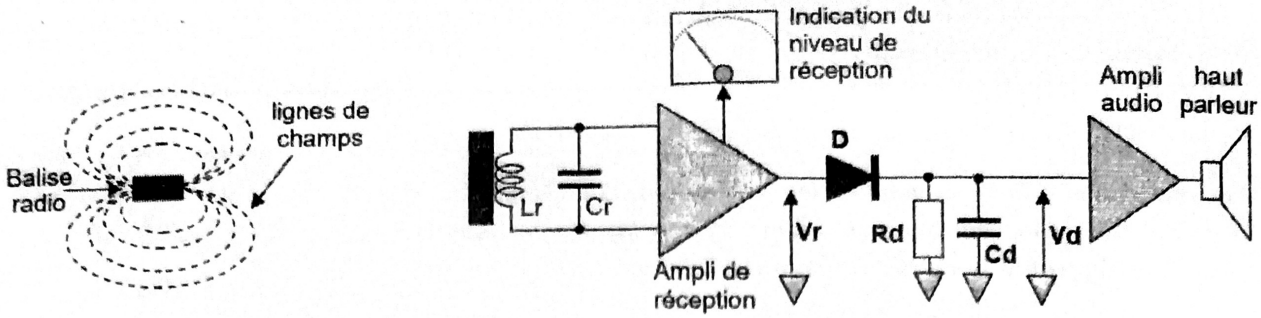


Figure 1 : *Dispositif de réception pour la radio localisation*

Etude de la balise radio:

On vous propose d'étudier dans la première partie de ce problème la balise radio dont le schéma électrique simplifié est représenté sur la figure 2 ci-dessous. Afin d'effectuer une modulation d'amplitude, on utilise un multiplieur analogique réalisant l'opération $V_1 = K.V_A.V_p + V_Z$ ***avec*** $K = 0,1V^{-1}$. ***On donne les renseignements suivants :*** $V_p = U.cos(2\pi f_p.t)$ ***avec*** $U = 3V$ ***et*** $V_A = A.cos(2\pi f_a.t)$

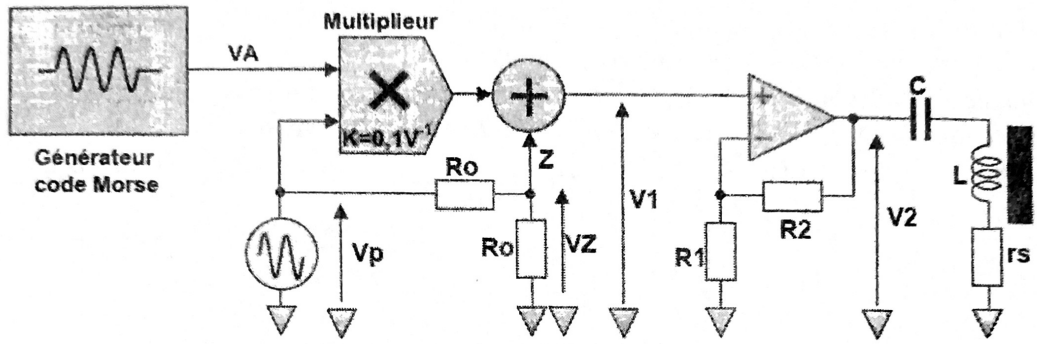


Figure 2 : *Balise radio*

1. *En sachant que le courant sur l'entrée Z est nul, en déduire la relation entre* V_Z *et* V_p .
2. *Montrer que* V_1 *peut s'écrire sous la forme :* $V_1(t) = V_0 \times (1 + m.\cos(2\pi f_a t)).\cos(2\pi f_p t)$. *Exprimer* V_0 *et* m *en fonction des éléments fournis.*
3. *Quel est le nom de* m *? Compte tenu du cahier des charges en déduire la valeur de* A.
4. *Tracer l'allure du signal* V_1 *en précisant l'échelle des temps et celle en amplitude en fonction de* V_0.
5. *Tracer le module du spectre en amplitude du signal* V_1 *et exprimer sa valeur efficace* V_{1eff} *en fonction de* V_0. *Effectuer l'application numérique.*
6. *On désire obtenir une valeur efficace de* $4V$ *sur la sortie* V_2. *En déduire la valeur de* R_2 *si l'on fixe* $R_1 = 3k\Omega$.

Etude du récepteur radio:

7. *L'antenne de réception constitué par un bâtonnet ferrite possède une inductance* $L_r = 512\mu H$. *Quel est le rôle du condensateur* C_r *et quel doit être sa valeur pour assurer un bon fonctionnement du récepteur ?*

Comme l'amplificateur de réception possède un contrôle automatique de gain, cela permet de délivrer un signal qui permet d'indiquer le niveau de réception mais permet de récupérer un signal modulé en amplitude V_r ***dont l'amplitude est constante facilitant ainsi le décodage morse. Pour simplifier le problème on suppose que l'on récupère un signal*** V_r ***en tout point identique avec le signal*** V_1 ***de la balise radio.***

8. *Si l'on suppose que la diode D est parfaite, représenter l'allure du signal* V_d *en concordance de temps avec le signal* V_1 *si l'on considère que la constante de temps* $\tau = R_d.C_d$ *est correctement choisie.*
9. *Quelles sont les autres techniques de démodulation d'amplitude ?*